



Proyecto final

MÁSTER EN DATA SCIENCE & AI

MERCADO ONLINE

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	3
1. 1. Descripción general del proyecto	3
1. 2. Objetivos del proyecto	4
1. 3. Finalidad del proyecto	4
1. 4. Tutor/a del proyecto	4
1. 5. Calendario del proyecto	4
2. TEMÁTICAS DEL PROYECTO FINAL	6
3. FORMACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO	6
4. ESTRUCTURA DEL PROYECTO FINAL	6
4.1. Portada	6
4.2. Índice	7
4.3. Introducción	7
4.4. Objetivos	7
4.5. Metodología empleada	7
4.6. Resultados y Conclusiones	7
4.7. Referencias /Bibliografía	7
5. TUTORÍAS	8
5. 1. El rol del tutor/a	8
5. 2. Canales de comunicación	8
5. 3. Sesiones de tutoría	8
6. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO FINAL	8
6. 1. Documentación	8
6. 2. Entregables	8
6. 3. Criterios de entrega	9
7. DEFENSA DEL PROYECTO FINAL	9
7. 1. ¿En qué consiste la defensa?	9
7. 2. Día de presentación	9
7. 3. Duración de presentación	9
7. 4. ¿Quién evalúa la defensa?	9
8. EVALUACIÓN DEL PROYECTO FINAL	9
8. 1. Requisitos obligatorios	9
8. 2. Criterios de evaluación	10
8. 3. Ponderación	10

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Descripción general del proyecto

El TFM es una oportunidad para aplicar todo lo aprendido a lo largo del curso en un proyecto real. Dicho proyecto es una oportunidad de poder profundizar, interiorizar, practicar, desarrollar y descubrir un tema de interés vinculado al programa de Máster en Data Science. Mediante este proyecto, los alumnos tendrán la oportunidad de escoger dos metodologías distintas:

Tipo 1 - Role-play

Proyecto final orientado al negocio en el ámbito de una Fintech o un negocio Retail. En ambos casos todo empieza con la petición por parte de un C-level (ejecutivo de alto rango) de unos análisis y ayudas en ciertos aspectos del negocio que han de ser resueltos por el grupo de data scientists.

Es un tipo de Proyecto Final con preguntas concretas, donde se abarcan varias áreas de análisis y machine learning.

La defensa de este tipo de proyectos finales es puro role-play, donde se le presenta la junta directiva donde está el c-level que realizó la petición de análisis. Hay que tener muy presente el tipo de audiencia a la que va la defensa del proyecto.

Tipo 2 - Proyecto interés general

Proyecto propuesto por los alumnos en el que las preguntas no las realiza nadie en concreto, sino el propio grupo partiendo del tipo de datos obtenido.

Algunas preguntas iniciales pueden ser proporcionadas por los tutores, pero se invita al grupo a formular las suyas propias a medida que el análisis avance con más hallazgos y nuevas conclusiones.

Este tipo de proyectos están abiertos a propuestas de los grupos de alumnos y alumnas, pero dada la carga de entregables y ritmo de docencia **se desaconseja abordar un tipo de proyecto del que no se sepa de antemano donde existen datos**, conociendo que es realmente la parte complicada de proyectos abiertos, y la formulación de preguntas de interés general.

1. 2. Objetivos del proyecto

- Profundizar en un tema de interés relacionado con el programa de estudio.
- Interiorizar y practicar técnicas y metodologías de Data Science en un contexto aplicado.
- Desarrollar habilidades de análisis, modelado y presentación de resultados.
- Demostrar capacidad para manejar proyectos abiertos.

1. 3. Finalidad del proyecto

El objetivo general del TFM será proporcionar a los estudiantes las herramientas conceptuales y procedimentales para el desarrollo de proyectos en el ámbito del Data Science como si se tratara de un trabajo o proyecto en la vida real.

1. 4. Tutor/a del proyecto

	 Raquel Revilla Bous Senior Data Scientist en Caixabank Advanced Business Analytics
	 Matías José Hermida Senior Data Scientist en Caixabank Business Intelligence

1. 5. Calendario del proyecto

Con el arranque del Máster se seguirá el siguiente orden para la formalización, elaboración y entrega del Proyecto Final

Formalización de grupos y proyectos

Tras el arranque del máster, después de la sesión de Kick-off, o bien, la sesión de Introducción al Capstone, mediante la herramienta de Slack se creará un nuevo canal donde los alumnos se presentarán e informarán de sus intereses de cara al TFM. Todo ello con el fin de formar los grupos definitivos para la realización del proyecto.

Dependiendo de la cantidad de alumnos participantes en la edición, variará el número de alumnos en cada grupo. Para ello, la coordinadora académica, escribirá el primer mensaje en el grupo con la información detallada en lo relacionado a la creación de estos.

Creación de canales grupales y primer contacto con tutores

Se crearán canales de trabajo grupales por cada proyecto y el tutor realizará la primera toma de contacto con los grupos de forma que dispongan del material de arranque según el tipo de proyecto que tengan. Se fijarán las pautas de trabajo para la primera fase de todo proyecto de Data Science: la exploración de los datos. Se fijará una fecha para la primera tutoría en la que se evaluará ese análisis preliminar.

Se recalca la obligatoriedad de la asistencia de todos los miembros del equipo a las tres tutorías proporcionadas con el tutor, de forma que todos los avances del grupo puedan ser presentados por éste en su conjunto. En caso de que algún miembro del equipo no asista a dos de tres tutorías, dicho alumno no será evaluado, suspendiendo directamente en TFM y negándole la opción de obtener el certificado digital de Nuclio Digital School. Únicamente serán justificados aquellos motivos de causa mayor que el alumno presente, habiendo hablado con su grupo, el tutor y la coordinadora académica con antelación, y proporcionando un justificante a esta última.

Primera tutoría: análisis preliminar de datos

En esta primera sesión, el objetivo principal es definir el enfoque inicial del Trabajo de Fin de Máster (TFM), así como resolver las dudas relacionadas con el punto de partida del proyecto. Se presentará un análisis preliminar de los datos que se utilizarán, junto con algunas conclusiones iniciales.

La finalidad es comprender cómo los estudiantes abordan el inicio del proyecto y establecer una base para las siguientes fases, comenzando con la limpieza de datos.

Tareas asignadas:

- Limpieza y depuración de los datos.
- Uso de herramientas de análisis exploratorio de datos (EDA) aplicadas a negocio.

Segunda tutoría: Técnicas de aprendizaje automático (ML)

Esta tutoría se centrará en la aplicación de técnicas de Machine Learning (ML) al conjunto de datos del proyecto. Se evaluarán los primeros modelos y métodos implementados para identificar patrones, segmentar datos (por ejemplo, productos en retail o clientes en Fintech) o realizar predicciones.

Se espera que el estudiante haya incorporado el feedback del tutor a su análisis exploratorio, y que comience a definir con claridad los siguientes pasos del modelo predictivo.

Tareas asignadas:

- Finalización del análisis exploratorio de datos (EDA) con las mejoras sugeridas.
- Implementación de modelos de clustering (segmentación).
- Primeros avances en forecasting o clasificación, así como la planificación de los siguientes pasos.

Tercera tutoría: Preparación para la presentación del Proyecto Final

Esta última sesión está dedicada a la preparación de la defensa del Proyecto Final ante el tribunal del máster. Se revisará la presentación final y se abordará la forma adecuada de enfocar el proyecto dentro del ámbito de ML Ops.

Tareas asignadas:

- Finalización y validación de los modelos desarrollados.
- Revisión y mejora de la presentación final del TFM.

Defensa del Proyecto Final (abril de 2026)

Presentación formal del proyecto final donde los grupos dispondrán de 20 minutos de exposición del proyecto donde es obligatorio la participación de todas las personas involucradas en el proyecto. Se admiten presentación en formato Powerpoint o Keynote, apoyadas por dashboards creados en herramientas corporativas como PowerBI. Tras la exposición, habrá 10 minutos de valoraciones y preguntas por parte del tribunal que será el director del máster

Presentación memoria del Proyecto Final

En un plazo máximo de diez días de la defensa del proyecto final se remitirá a tutores la memoria escrita del Proyecto Final así como los notebooks que soporten el análisis y conclusiones del mismo. Con la Memoria, y la evaluación de la defensa del Proyecto Final se elaborará la nota final de esta parte del máster.

2. TEMÁTICAS DEL PROYECTO FINAL

Según las metodologías descritas las temáticas pueden variar. En este apartado especificaremos qué temas se pueden tratar:

1. Role-play:
 - a. Fintech: Utiliza los datos para optimizar la estrategia de ventas de una Fintech, ofreciendo a cada cliente el producto que mejor se ajuste a sus necesidades.
 - b. Retail: Optimiza la gestión de la cadena de suministro de un Retailer gracias a la analítica, utilizando datos históricos para anticipar la demanda de cada producto.
2. Proyecto de interés general: el grupo escoge el tema.

3. FORMACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO

Tras el arranque del máster, con la sesión de inauguración o Kick Off, el alumnado deberá rellenar un formulario con el nivel actual de programación en python, sql, así como disponibilidad, va ser responsabilidad del director del máster de asignar grupos entre 3-4 personas en el plazo máximo de 1 mes empezado el máster

4. ESTRUCTURA DEL PROYECTO FINAL

El proyecto final se presentará en formato de memoria y deberá seguir la siguiente estructura formal:

4.1. Portada

- Nombre estudiantes
- Fecha, período de entrega y defensa
- Programa de máster cursado
- Nombre tutor

4.2. Índice

Incluir un índice con número de páginas. Ha de estar paginado correctamente.

4.3. Introducción

La introducción es la parte inicial de cualquier proyecto o estudio donde el lector puede llegar a conocer las líneas o tópicos principales en las que se centra el trabajo. Es en este apartado donde se exponen los objetivos principales y específicos a los que se pretende llegar, se hace alusión a referentes teóricos que han hablado de dicha temática previamente, se indica la estructura a seguir (los procesos y acciones) y finalmente las conclusiones obtenidas. En definitiva, es una imagen inicial que muestra los detalles más relevantes que se irán describiendo en cada uno de los apartados del estudio.

4.4. Objetivos

- ¿Qué se quiere conseguir con el proyecto?
- Finalidad del proyecto.

4.5. Metodología empleada

El marco metodológico seguirá un enfoque totalmente teórico-práctico, teniendo presente en todo momento el método científico, así como la contrastación de los resultados obtenidos.

En este apartado se debe especificar el algoritmo de machine learning utilizado por cada modelo entregado

4.6. Resultados y Conclusiones

- Presentación de resultados obtenidos
- Presentación de las variables importantes de los modelos
- Discusión de los resultados
- Conclusión

4.7. Referencias /Bibliografía

En el caso que se haya empleado, se tiene que indicar con la normativa APA

5. TUTORÍAS

5.1. El rol del tutor/a

El tutor es un profesional del campo del Data Science que realiza las tareas de evaluación y control de la evolución del proyecto final y que te ayudará a:

- Resolver las dudas que puedan surgir sobre el proyecto final.
- Ayudarte con el planteamiento y desarrollo, con una serie de tutorías de seguimiento que tendrás a lo largo del proyecto.
- Hacer un seguimiento de tu trabajo.

No olvides que hay cuestiones que puedes resolver con la ayuda del material de las clases.

5.2. Canales de comunicación

El método de comunicación con el tutor será a través de la herramienta de Slack. Se crearán grupos privados donde estarán los alumnos del grupo y el tutor correspondiente. Mediante ese canal se agendarán las tutorías y se tratarán todos los temas pertinentes el TFM.

5.3. Sesiones de tutoría

Además de las tutorías con el tutor del TFM se programarán 3 puntos de control en live-online para evaluar el avance del trabajo, y formarán parte de la evaluación.

6. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO FINAL

6. 1. Documentación

Se debe entregar tanto una memoria escrita como la presentación, en formato PowerPoint o KeyNote. La memoria debe cumplir con los criterios establecidos en la estructura, como la bibliografía en APA.

6. 2. Entregables

El seguimiento del TFM consistirá en entregables preliminares (tareas) que se tendrán que subir al campus según el grupo que corresponda, estos entregables no tienen una fecha fija de entrega, se irán entregando conforme vaya avanzando el grupo, los entregables variarán dependiendo del tipo de TFM que se elija:

- Tipo 1 Role-Play: En este caso hay 3 entregables
 - Entregable 1: Dashboard o análisis de la información del TFM (se revisa en la tutoría 1)
 - Entregable 2: Modelo 1 de ML del TFM (se revisa en la tutoría 2)
 - Entregable 3: Modelo 2 de ML del TFM, en caso exista (se revisa en la tutoría 3)
- Tipo 2 Proyecto interés general: En este caso habrán 3 entregables donde el primero será analizar la viabilidad del proyecto, el resto el tutor decidirá cómo poder hacer el seguimiento de ella.

6. 3. Criterios de entrega

Se debe entregar tanto una memoria escrita como la presentación, en formato PowerPoint o KeyNote. La memoria debe cumplir con los criterios establecidos en la estructura, como la bibliografía en APA.

7. DEFENSA DEL PROYECTO FINAL

7. 1. ¿En qué consiste la defensa?

La defensa consistirá en una exposición oral de los aspectos más destacados del proyecto, con una duración aproximada de 20 minutos, para la que se recomienda la utilización de herramientas de presentación como PowerPoint, KeyNote u otras similares.

La defensa tiene que ser 100% orientada a negocio

Esta presentación irá seguida de preguntas, consejos y comentarios por parte de la comisión de evaluación: en total 10 minutos.

7. 2. Día de presentación

9 de abril de 2025 a las 18:30h

7. 3. Duración de presentación

- *20 minutos de exposición.*
- *10 minutos de preguntas.*

7. 4. ¿Quién evalúa la defensa?

La nota será individual para cada alumno y se computará en base a la evaluación del tutor (proceso de elaboración, autonomía, etc.) y el tribunal de la defensa (presentación).

8. EVALUACIÓN DEL PROYECTO FINAL

8. 1. Requisitos obligatorios

Para superar el proyecto final, deberás:

- Asistir a un mínimo del 75% de las sesiones en directo
- Entregar la presentación del proyecto final en el espacio correspondiente en el campus virtual
- Defender el proyecto final en la sesión correspondiente
- Obtener una calificación final mínima de 5 (sobre 10)

8. 2. Criterios de evaluación

Para la corrección del proyecto, el director/a tendrá en cuenta los siguientes aspectos para la nota final:

- *Desarrollo de todos los apartados*
- *Cumplimiento con las entregas*
- *Aplicación real y utilidad del proyecto en el mercado*
- *Aplicación de los conocimientos adquiridos a lo largo del programa*

8. 3. Ponderación

La calificación del proyecto final se regirá por la siguiente ponderación:

Entregable del proyecto final	70%
Defensa del proyecto final	30%

En el caso de este Máster, la calificación del proyecto final tiene un peso de 40% respecto a la nota final del Máster.